

[Ponte Rolante]

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

DISCIPLINA FLUXO E METODOLOGIAS DE PROJETO DE SISTEMAS EMBARCADOS

WESLEY BRITO DA SILVA

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/05/2025

PROBLEMA DE NEGÓCIO

Em ambientes industriais, especialmente em linhas de montagem ou centros de distribuição, há uma demanda crescente por automação do transporte de peças, componentes ou produtos entre diferentes estações de trabalho (postos). Atualmente, muitas empresas ainda utilizam transporte manual ou semi-automatizado, o que gera: Ineficiências no tempo de deslocamento, erros humanos na entrega em postos errados e riscos ergonômicos aos operadores;

REQUISITOS DE SISTEMA FUNCIONAIS

- **Seleção de destino via botões físicos:** O sistema deve permitir ao operador escolher entre três destinos (P1, P2, P3) usando botões do tipo push-button.
- **Controle de movimentação do carro:** O sistema deve mover o carro para a esquerda ou direita, dependendo da posição atual e do destino selecionado.
- **Fechamento da garra antes da movimentação:** O sistema deve fechar a garra antes de iniciar o deslocamento.
- **Leitura de sensores de fim de curso:** O sistema deve usar sensores para detectar quando o carro chegou ao destino correto.
- **Abertura da garra ao final do deslocamento:** Ao chegar no destino, a garra deve ser aberta automaticamente.
- **Atualização da posição atual:** O sistema deve registrar a nova posição após a movimentação.
- **Exibição de status em display LCD:** O sistema deve exibir mensagens informando ações como "movendo", "chegou", "já no destino".
- **Prevenção de comandos simultâneos:** O sistema deve ignorar novos comandos enquanto uma movimentação estiver em andamento.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS:

- **Tempo de resposta:** O sistema deve iniciar a movimentação em até 1 segundo após o botão ser pressionado.
- **Robustez contra múltiplos acionamentos:** O sistema deve filtrar pressões repetidas ou ruídos nos botões para evitar comportamentos inesperados.
- **Segurança na operação:** O sistema deve garantir que o carro só se mova quando não estiver sobre um fim de curso acionado (evitar falso positivo).
- **Simplicidade na interface:** O sistema deve usar uma interface simples com botões físicos e feedback visual no LCD, facilitando o uso por operadores sem treinamento técnico.
- **Escalabilidade:** O sistema deve permitir futuras expansões para mais postos ou uma interface em um servidor com alterações mínimas no código e hardware.
- **Tempo de abertura e fechamento da garra padronizado:** A garra deve abrir ou fechar com tempo controlado (no caso é 1 segundo) para garantir padronização.

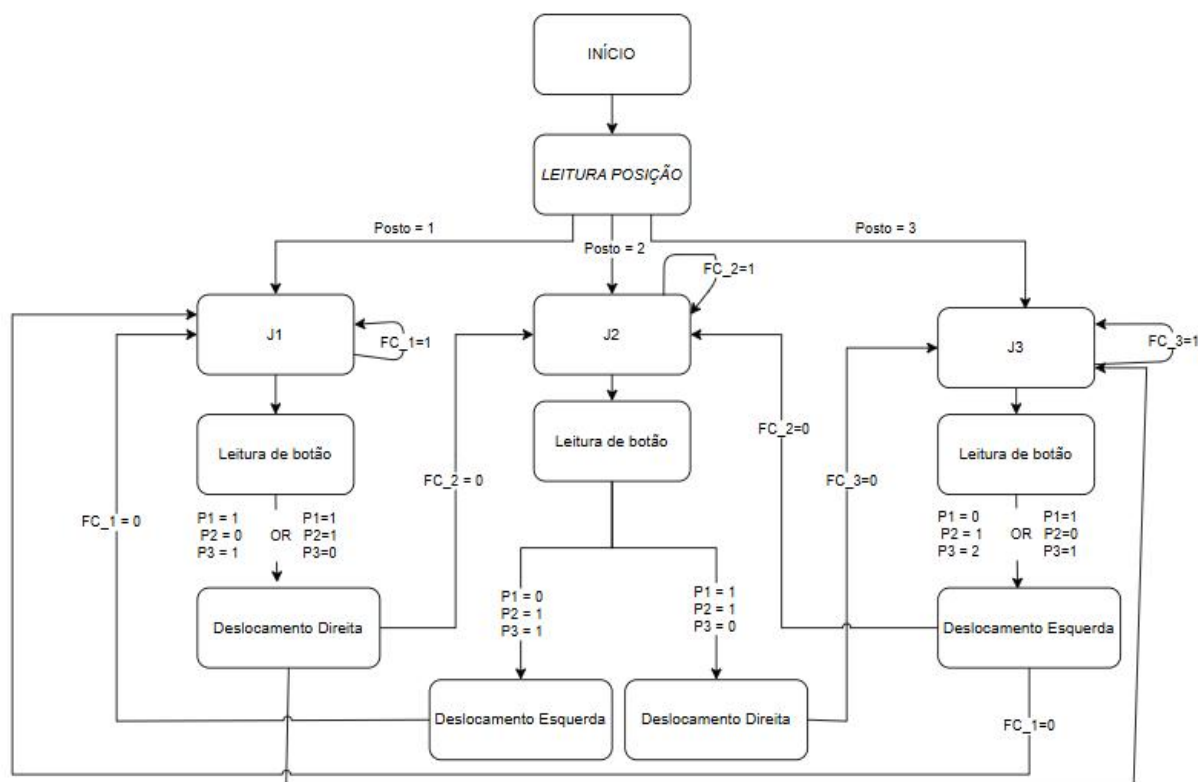
REGRAS DE NEGÓCIO:

- **Movimento da garra:** A garra só pode ser movimentada com o carro parado para evitar falhas mecânicas ou acidentes por acionamento simultâneo.
- **Movimento do carro:** O carro só inicia movimento se a garra estiver fechada, pois isso garante que o item seja segurado corretamente.
- **Novo comando durante movimento:** Não é permitido aceitar novo comando durante movimentação em andamento, já que isso impede mudanças inesperadas de destino, garantindo segurança e precisão
- **Direção do movimento:** A direção do movimento é determinada automaticamente (esquerda ou direita), reduzindo erros operacionais.
- **Sensor fim de curso:** Sensores de fim de curso são ignorados se já estiverem acionados no início, evitando falsos positivos no início do movimento.

FLUXOGRAMA

1. **Início** – O operador inicia a máquina apertando o Power (energizando a máquina).
2. **Leitura Posição** – O sistema lê a posição da máquina.
3. **J1** – A máquina ficará nele quando apertado o P1 e irá somente para a direita quando os outros botões forem apertado.
4. **J2** - A máquina ficará nele quando apertado o P2 e irá para a direita ou esquerda quando os outros botões forem apertado.
5. **J3** - A máquina ficará nele quando apertado o P3 e irá somente para a esquerda quando os outros botões forem apertado.
6. **Leitura de botão** - Identifica quando ocorre uma interrupção externa, lê o botão e aciona alguma ação.
7. **Deslocamento direita** - Faz o carro deslocar para a direita, até chegar no seu destino.
8. **Deslocamento esquerdo** - Faz o carro deslocar para a esquerda, até chegar no seu destino.

Figura 1 - Fluxo Grafset do programa.

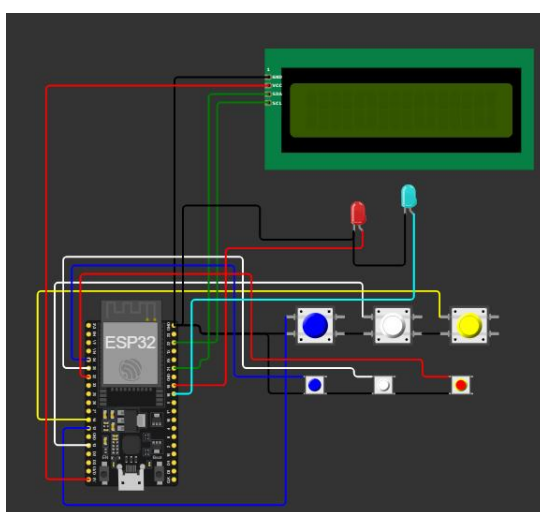


Fonte: Autor.

ESQUEMÁTICO PRELIMINAR (wokwi)

Como pode ser visto na Figura 2, o circuito usa um esp32 de 38 pinos, um display LCD, 3 botões para representar o uso do P1, P2 e P3, assim como a funcionalidade dos 3 fim de cursos, vistos pelos botões menores, e por fim, uma chave para ligar o equipamento.

Figura 2 - Esquemático feito no worki.



Fonte: Autor.

LISTA DE MATERIAIS E ORÇAMENTO DOS MATERIAIS

Como pode ser vista na tabela abaixo, o custo necessário para poder realizar uma unidade inicial do produto será de R\$ 136,24, a partir de uma consulta realizada no dia 02/05/2025.

Tabela 1 - Lista de materiais necessário.

ITEM	NOME	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	REFERÊNCIA
1	ESP32-WROOM-32U DevKitC V4 com Wifi e Bluetooth	R\$ 59,83	1	https://www.usinainfo.com.br/esp32/esp32-wroom-32u-devkitc-v4-com-wifi-e-bluetooth-7077.html
2	Display LCD 16x2 I2C com Fundo Verde - OUTLET	R\$ 16,44	1	https://www.usinainfo.com.br/display-arduino/display-lcd-16x2-i2c-com-fundo-verde-outlet-9099.html
3	Push Button / Chave tátil 12x12x4 para Projetos	R\$ 1,55	6	https://www.usinainfo.com.br/push-buttons/push-button-chave-tactil-12x12x4-para-projetos-2985.html
4	LED 5mm Vermelho (10 unidades)	R\$ 2,50	1	https://www.robocore.net/display-led/led-difuso-5mm-vermelho-10-unidades
5	LED 5mm Azul (10 unidades)	R\$ 2,60	1	https://www.robocore.net/display-led/led-difuso-5mm-azul-10-unidades
6	Interruptor Liga/Desliga tipo Gangorra 10A/120 6A/250V - Preto	R\$ 2,77	1	https://www.usinainfo.com.br/interruptores-e-pulsadores/interruptor-ligadesliga-tipo-gangorra-10a120-6a250v-preto-3763.html
7	Resistor de 1kΩ - Pacote com 10 unidades	R\$ 0,75	1	https://www.robocore.net/resistor-potenciometro/resistor-1k-pacote-com-10-unidades
8	Placa Borne Adaptadora ESP32S Terminal Adapter 38 Pinos	R\$ 42,90	1	https://www.saravati.com.br/placa-borne-adaptadora-esp32s-terminal-adapter-38-pinos.html
9	Placa de Circuito Impresso Dupla Face	R\$ 6,90	1	https://www.makerhero.com/produto/placa-de-circuito-impresso-dupla-face/

Fonte: Autor.